

Relatório Técnico — SixSeven Projects

Medidor de Energia com ESP32-S3 · Projeto Final: Integração de Hardware, Software e Conectividade

Tema: Sustentabilidade (consumo consciente de energia) · **Entregável:** MVP funcional · **Repositório:** github.com/ArthurVB-TI/SixSeven_Projects

Integrantes: Arthur Victor Alves · Vinicius Coelho · Lucas Coelho · Matheus Assis · Francisco

1. Descrição geral

O SixSeven é um sistema completo de **monitoramento de energia** alinhado ao tema **Sustentabilidade** (consumo consciente de recursos — ODS 7 e 12). Um protótipo físico com **ESP32-S3** lê, filtra e transmite medições de energia sem fio para um **backend em C++ (Drogon + MySQL)** hospedado em VPS; um **site em Next.js** exibe dashboards com gráficos em tempo real e permite **configurar o hardware remotamente** pelo smartphone ou navegador (energia base E_b e intervalo de envio *timer*).

O backend é sempre o intermediário: o site nunca fala diretamente com o hardware e o hardware nunca é acessado de fora — ele **envia** leituras (`POST /data`) e **puxa** a própria configuração (`GET /config`), no intervalo definido pelo usuário no site.

```
ESP32-S3 —[POST /data]→ Backend C++/Drogon ↔ MySQL
ESP32-S3 ←[GET /config]← Backend ← Site Next.js ← usuário (browser/smartphone)
```

2. Hardware e sinais

O firmware (C++/Arduino, pasta `SixSeven_Projects/`) mede energia por dois potenciômetros no ADC1 (único ADC do S3 compatível com Wi-Fi ligado): **E_r** (energia recebida — o sensor analógico principal) e **E_b** (energia base — potenciômetro que ajusta fisicamente a referência/sensibilidade da medição, também configurável remotamente pelo site). Um **botão físico** (entrada digital com debounce de 200 ms) liga/desliga a operação. A sinalização usa **três atuadores**: LED RGB (nível baixo / intermediário / alto e estável), buzzer (alerta de instabilidade) e display OLED SSD1306 128x64 (status de Wi-Fi, power, leituras, média, estabilidade e resultado do último envio).

Componente	GPIO	Função
Potenciômetro E _r	1 (ADC1_CH0)	Sensor analógico — energia recebida
Potenciômetro E _b	2 (ADC1_CH1)	Ajuste de sensibilidade — energia base
Botão liga/desliga	15 (INPUT_PULLUP)	Entrada digital do usuário (toggle, debounce 200 ms)
LED RGB	11 / 12 / 17	Saída 1 — faixas de nível por cor
Buzzer passivo	9 (PWM/LEDC)	Saída 2 — alerta sonoro de instabilidade
OLED SSD1306	SDA 5 / SCL 4 (I2C)	Saída 3 — tela de status completa

2.1 Tratamento de sinal (filtros)

O sinal analógico recebe **filtro de média móvel com janela de 10 amostras** (buffer circular com soma incremental em `data.hpp`), lido a cada 1 s. Dele derivam três métricas: **M_{er}** (média móvel de E_r), **V_{mer}** (distância absoluta entre a leitura e a média) e **M_{vmer}** (média móvel das variações). O sinal é considerado **estável** quando $V_{mer} \leq 150$ — limiar replicado no backend para os cálculos do dashboard. O sensor digital (botão) tem resolução de 1 bit (2 estados), portanto dispensa filtro adicional conforme a diretriz; ainda assim aplica-se debounce temporal contra ruído de contato.

3. Conectividade sem fio

A comunicação sem fio é central no projeto: o ESP32-S3 conecta-se por **Wi-Fi 2.4 GHz** e conversa com o backend por HTTP — `POST /data` envia a leitura completa (JSON com id, E_b, E_r, timer, M_{er}, V_{mer}, M_{vmer}) a cada *timer* ms, e `GET /config?id=N` busca a configuração definida no site. Isso realiza exatamente a função pedida na diretriz: **monitoramento de sensores em tempo real via smartphone** e uso do smartphone como **entrada de usuário para manipular o hardware** (o dashboard altera E_b e timer sem abrir conexão com o dispositivo). A reconexão de Wi-Fi ocorre em background a cada 5 s e cada etapa gera log de diagnóstico no Serial Monitor (115200).

Observação: a diretriz cita Bluetooth como tecnologia de referência; a equipe optou por Wi-Fi/HTTP, que cumpre a mesma função de conectividade sem fio com alcance maior (acesso via internet/VPS, e não apenas local), mantendo o requisito funcional — monitoramento e controle remotos pelo smartphone.

4. Qualidade de código e arquitetura de software

Firmware modular, dividido em unidades de responsabilidade única: `config.hpp` (pinagem e constantes), `connection.hpp` (Wi-Fi e reconexão), `data.hpp` (modelo de dados + filtros, classes `Data` e `DataRepository`), `hooks.hpp` (cliente HTTP push/pull), `hardware.hpp/hardware_impl.hpp` (classe `Hardware`: sensores, atuadores, OLED). O `loop()`

orquestra funções curtas e autoexplicativas — `collector` → `manipulator` → `controller` → `pull/push/printer` — sem bloqueios (temporização por `millis()`). Nomes coerentes e comentários explicam os trechos não óbvios (regras de pinagem do S3, timeouts de HTTP, debounce).

Backend C++ (Drogon + MySQL) em MVC com camadas `Controller` → `Service` → `Repository` → `stored procedures`, e padrões de projeto documentados (Singleton, Facade, Strategy para gráficos, Template Method, Chain of Responsibility nos middlewares). Segurança: JWT + refresh token com rotação, senhas com `bcrypt`, prepared statements contra SQL injection e CORS restrito. **Front Next.js** com login, gestão de conexões/dispositivos e dashboard de gráficos (rota `/analytics/{id}/dashboard`). Deploy completo com Docker Compose (guia em `DEPLOY.md`).

5. Gamificação

O fluxo de uso incorpora mecânicas de **feedback audiovisual e pontuação**: (1) o buzzer reproduz um alerta sonoro imediato quando o sinal fica instável, e o LED RGB "premia" o estado desejado — a cor de nível alto só acende quando o sinal está **alto e estável**, incentivando o usuário a ajustar o potenciômetro até estabilizar a medição; (2) o dashboard exibe o **percentual de tempo estável** da conexão como um score de desempenho, junto de min/máx/média das leituras — permitindo acompanhar e melhorar o próprio resultado ao longo do tempo.

6. Conformidade com os requisitos

Requisito da diretriz	Como foi atendido
≥ 1 sensor analógico c/ ajuste por potenciômetro	Potenciômetro E_r (GPIO1/ADC1) + potenciômetro E_b (GPIO2) como ajuste físico de sensibilidade/base
Filtro de média móvel no analógico	Janela de 10 amostras (M_er, M_vmer) em <code>data.hpp</code> , leitura a cada 1 s
≥ 1 sensor digital (+ filtro se > 2 bits)	Botão em GPIO15 (1 bit — filtro dispensado); debounce de 200 ms aplicado
≥ 1 entrada de usuário	Botão físico liga/desliga + configuração remota E_b/timer pelo site
≥ 3 saídas de visualização/sinalização	LED RGB, buzzer e display OLED SSD1306 (+ dashboard web)
Conectividade sem fio	Wi-Fi 2.4 GHz + HTTP (<code>POST /data</code> , <code>GET /config</code>) — monitoramento e controle via smartphone (ver observação na seção 3)
Gamificação (≥ 1 mecânica)	Feedback audiovisual (buzzer/LED) + score de % de tempo estável no dashboard
Modularidade / legibilidade / comentários	Firmware em módulos coesos; backend MVC em camadas; nomes autoexplicativos e comentários nos trechos complexos
Protótipo físico ou MVP	MVP completo e funcional: hardware em protoboard + backend em VPS + site publicado
Repositório GitHub atualizado	<code>github.com/ArthurVB-TI/SixSeven_Projects</code> (firmware, backend, app, deploy)

7. Como reproduzir

Firmware: Arduino IDE com core esp32 3.x, bibliotecas Adafruit SSD1306/GFX/BusIO, placa "ESP32S3 Dev Module" (USB CDC On Boot: Enabled, Flash 16MB, PSRAM OPI); ajustar Wi-Fi, servidor e `CONNECTION_ID` em `config.hpp` e gravar. **Servidor local:** `cp .env.example .env && docker compose up --build` — front em `localhost:3001`, backend em `localhost:3000/health`. Deploy em VPS documentado em `DEPLOY.md`.

8. Pitch — vídeo de apresentação

 **VÍDEO (PIT) — até 3 minutos**

Espaço reservado para o vídeo de apresentação e demonstração do projeto.

Arquivo: `pit.mp4` (na raiz do repositório) · Link: _____

9. Conclusão

O projeto integra hardware, software e conectividade em um MVP funcional de ponta a ponta: sensores analógicos filtrados por média móvel, sinalização local em três atuadores, controle remoto seguro via dashboard e persistência com histórico para análise de consumo — cumprindo os requisitos técnicos da disciplina dentro do tema Sustentabilidade e demonstrando, na prática, um caminho de baixo custo para o consumo consciente de energia.